Entendiendo la Inteligencia Artificial (IA)

Ivan Portilla
Portilla@gmail.com
Arquitecto de IA

03/27/2026

https://github.com/iportilla/??

Objectivos de esta capacitacion

Al final de esta presentacion, va a saber mas sobre:

- ❑ La Inteligencia Artificial, IA Generacional (GenAI)
- ❑ Detalles como hacer mejores preguntas (ingenieria de preguntas)
- ❑ Aplicar la IA en casos comunes y practicos

https://parentengagementnetwork.org/event/navegando-la-inteligencia-artificial_2026marzo/

Lider tecnico con decadas de experiencia en IA, Educador





University of Colorado Boulder

COLORADO SCHOOL OF MINES | Computer Science

INNOVATION CENTER of ST. VRAIN VALLEY SCHOOLS

https://github.com/iportilla/about-me

Agenda

1. Inteligencia Artificial, IA generativa
2. Ingenieria de preguntas
3. Usos comunes de la IA

https://github.com/iportilla/??

Un ejemplo reciente con la Inteligencia Artificial (IA) ?

Profesor(A),

Mi hijo tiene una cita medica y no puede ir al colegio el proximo Viernes, por favor nos deja saber que tareas debe completar para la proxima semana.

Que es la Inteligencia Artificial (IA) ?

Nuestra percepcion de IA

Como nos sentimos sobre la IA?



Temeroso(a)

Desconfiado(a)

Fascinado(a)

Entendido(a)

Expuesto(a)

Ansioso(a)

Curioso(a)

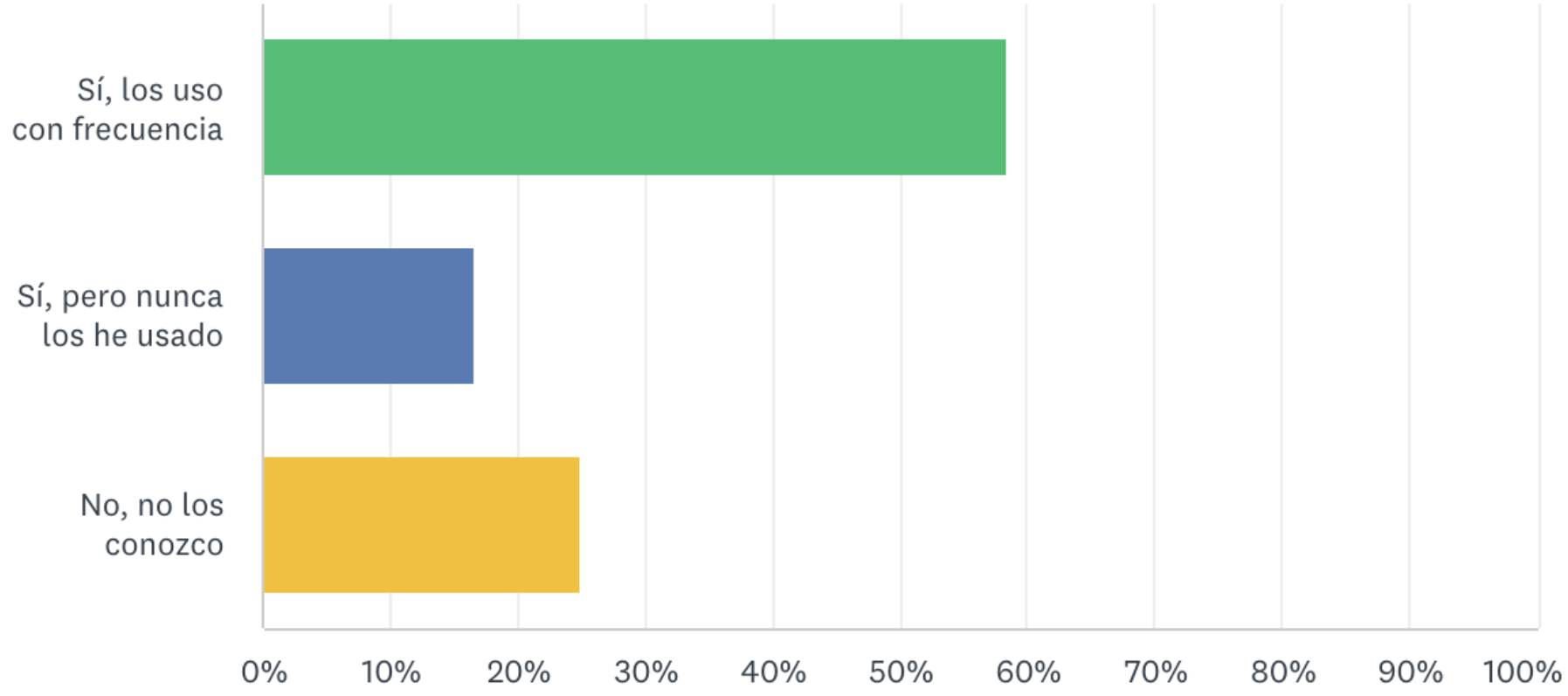
Entusiasmado(a)

Bien-servido(a)



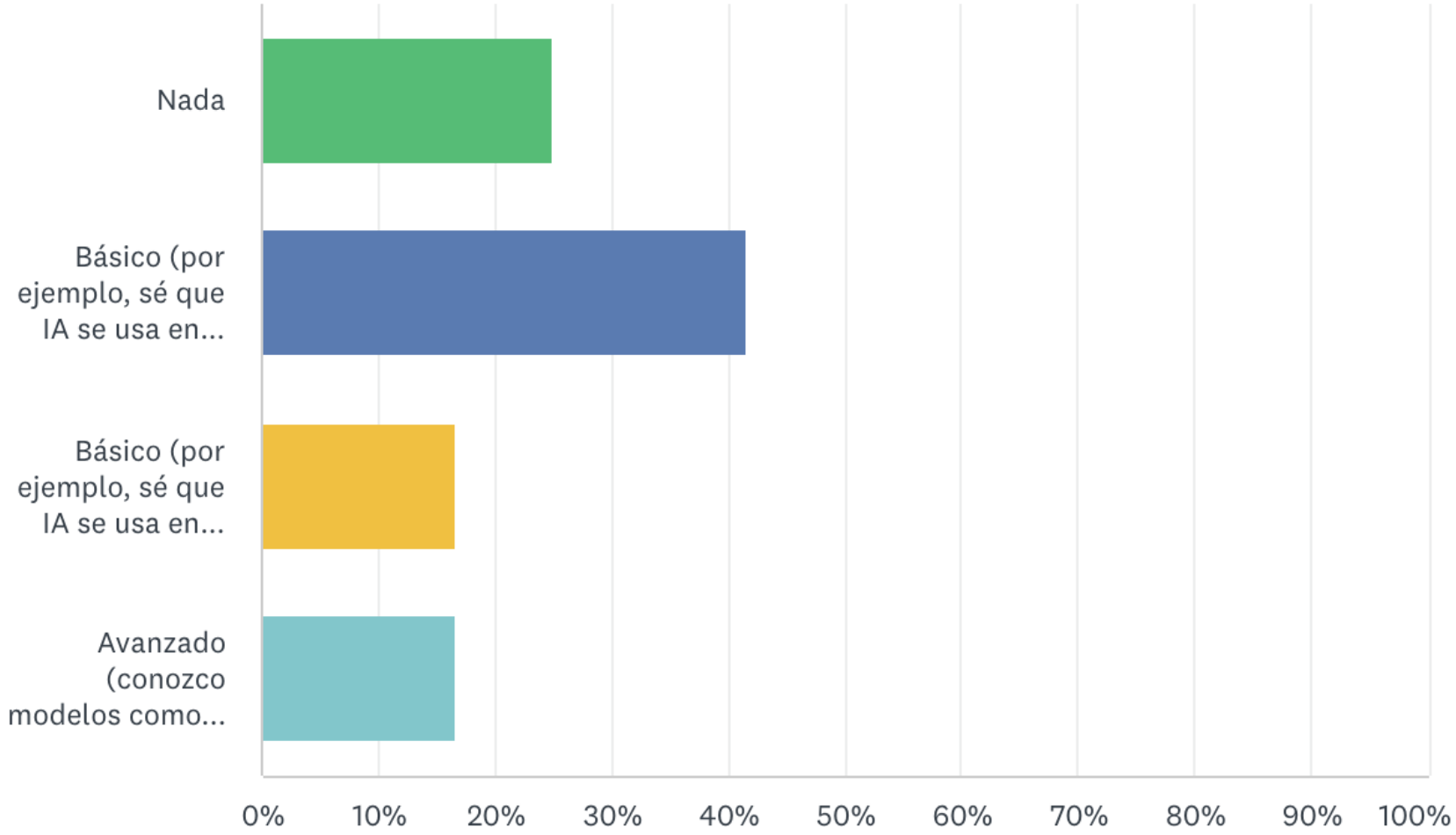
¿Has escuchado hablar de ChatGPT u otros chatbots con inteligencia artificial?

Answered: 12 Skipped: 0



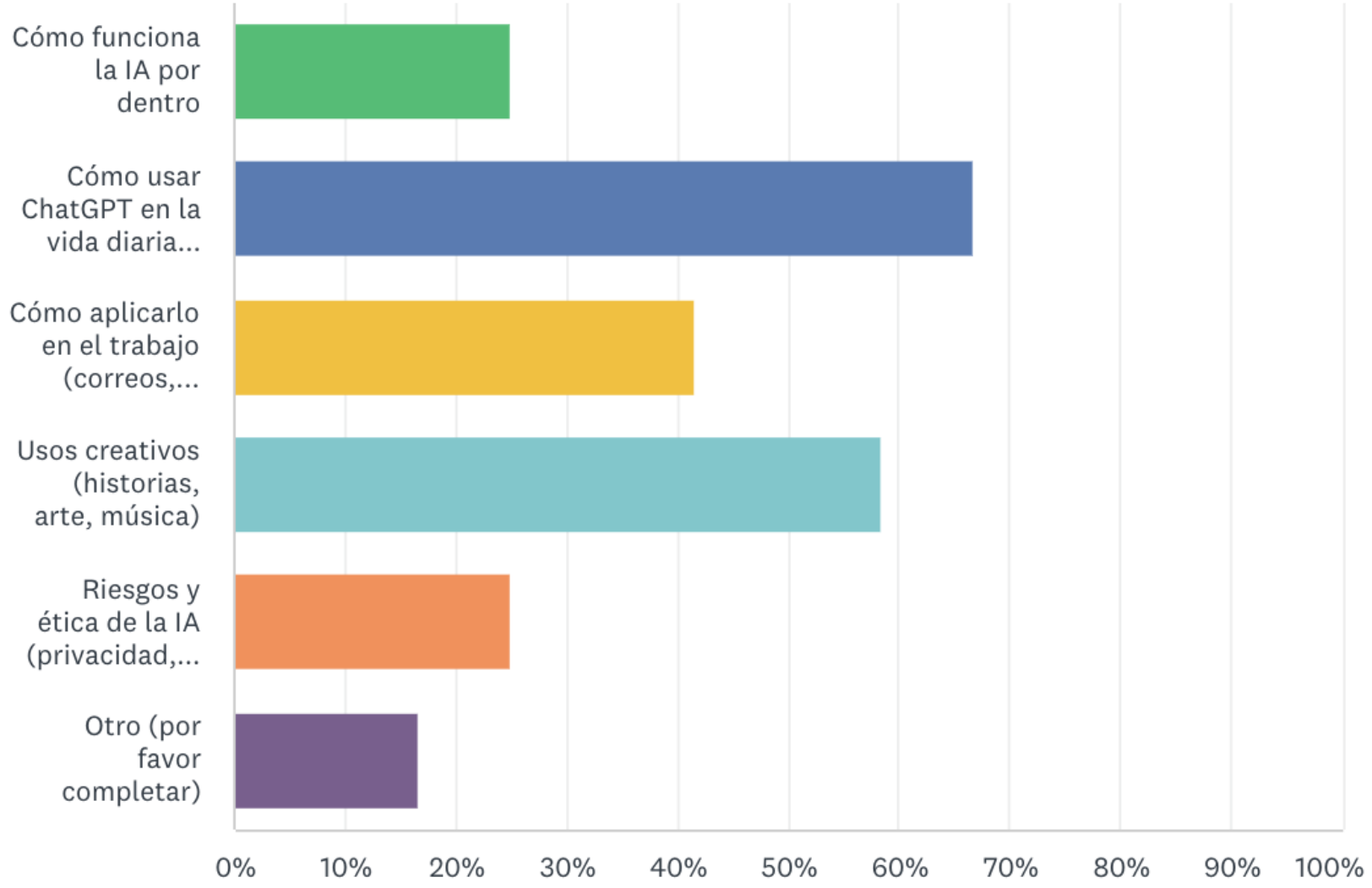
¿Qué tan familiarizado estás con el concepto de inteligencia artificial (IA)?

Answered: 12 Skipped: 0



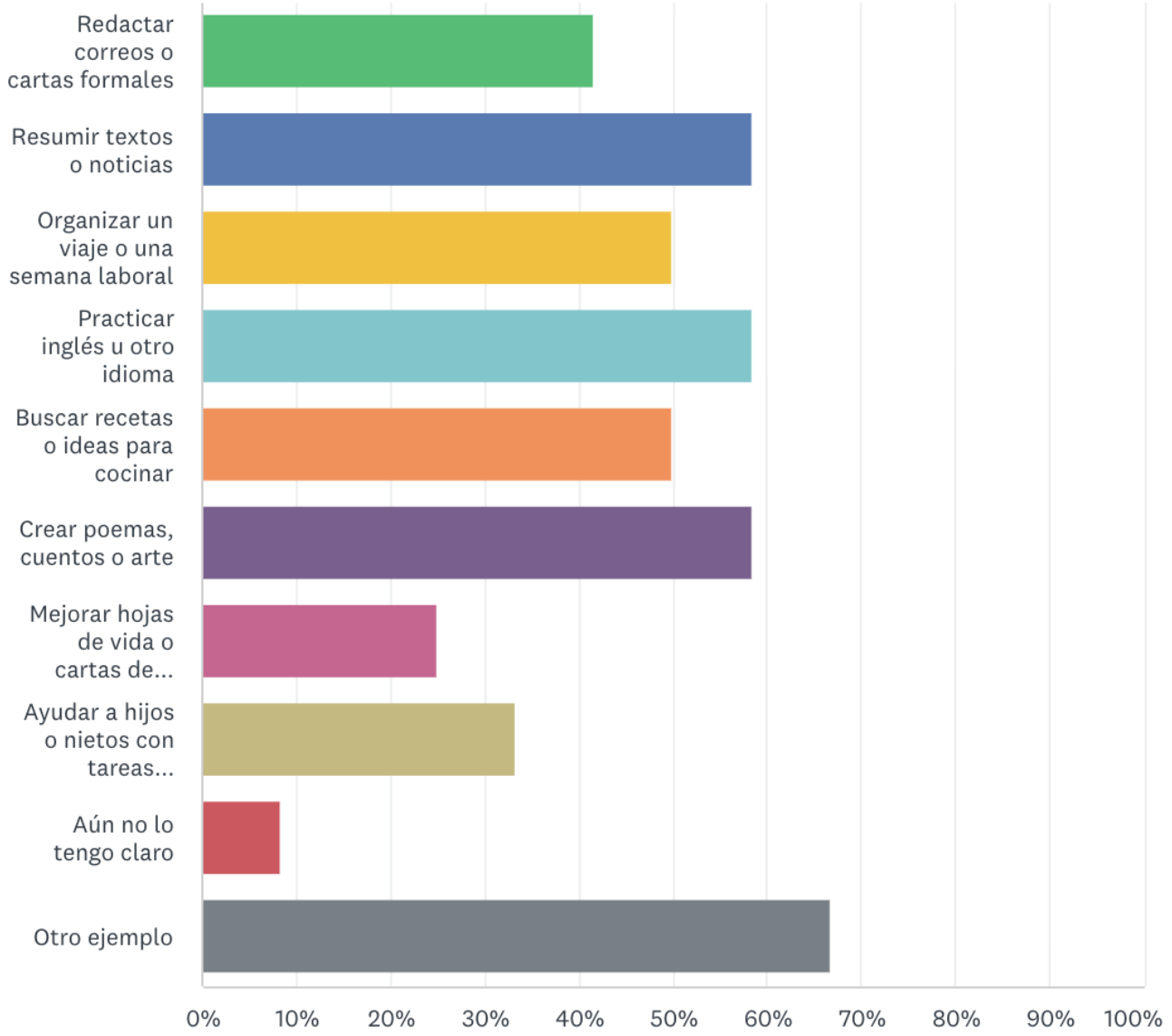
¿Qué te gustaría aprender en este curso? (Elige máximo 2 opciones)

Answered: 12 Skipped: 0



¿Cuáles de estos usos te interesan más? (Marca todos los que apliquen)

Answered: 12 Skipped: 0



IA Generacional

Lo mejor de la IA es su capacidad de...

- Adaptarse = 30%
- Procesar = 22%
- Analizar = 7%

Ingeniería de preguntas (Prompt Engineering)

El proceso de crear preguntas efectivas para guiar el comportamiento y resultados de un modelo de lenguaje hacia un resultado deseado

Mejores practicas de preguntas en Copilot

Objetivo

¿Qué quieres de Copilot?

"Quiero una lista de 3-5 puntos clave para prepararme..."

+

Contexto

¿Por qué lo necesitas y quiénes están involucrados?

"...para una próxima reunión con [cliente], enfocándome en su estado actual y lo que buscan lograr."

+

Expectativas

¿Cómo debe responder Copilot para satisfacer mejor tu solicitud?

"Responde con un tono amigable pero autoritativo..."

+

Fuente

¿Qué información o ejemplos quieres que use Copilot?

"...y enfócate en correos electrónicos y chats de Teams con [personas] durante las últimas dos semanas."

https://m365.cloud.microsoft/copilot-prompts

Mejores Prácticas de Prompts para Copilot

Prompt 1: Escribe una articulo sobre prácticas sostenibles en la agricultura.

Prompt 2: Redacta un documento de 1500 palabras para un público general interesado en la sostenibilidad, enfocándote en la importancia y los beneficios de las prácticas agrícolas sostenibles como la agricultura orgánica y la agroforestería. Incluye ejemplos del mundo real, tecnologías innovadoras y perspectivas de fuentes confiables. Concluye con una reflexión sobre la importancia de estas prácticas y un llamado a los esfuerzos colectivos para adoptarlas.

Copilot Prompt Best Practices

Objetivo

Qué respuesta quieres de Copilot?

Contexto

Por qué lo necesitas y quiénes están involucrados?

Genera 3-5 puntos clave para prepararme para una reunión con el Cliente X y hablar sobre su campaña de marca "Fase 3+". **Enfócate en correos electrónicos y chats de Teams desde junio.** Por favor, usa un lenguaje sencillo para que pueda ponerme al día rápidamente.

Qué fuentes de información o ejemplos debe usar Copilot?

Fuente

Cómo debe responder Copilot para satisfacer tus expectativas?

Expectativas

Tip 1 – System Role prompt

Una instrucción especial utilizada al inicio de una conversación con un LLM para definir su comportamiento, tono y nivel de experiencia durante toda la sesión.

Garantiza que las respuestas estén alineadas con las expectativas del usuario, ya sea para soporte técnico, enseñanza, lluvia de ideas o interpretación de roles.

Ejemplo

- Haga una lista de los usos aceptables de la IA

Rol del Sistema

Eres el líder de Seguridad Informática en nuestra empresa, enumera los usos aceptables de la IA

Tip 3 - Reflexion

Autocrítica y Corrección

La IA revisa su propia respuesta, identifica un error o una lógica débil y la corrige.

“¿El 17 es un número primo? Explica tu respuesta.”

Respuesta de la IA:
“17 no es un número primo porque se puede dividir entre 1, 17 y también entre otros números como el 3.”

Reflexión:
“Espera, esa respuesta es incorrecta. Déjame verificar de nuevo.
Un número primo solo es divisible entre 1 y él mismo. El 17 no se puede dividir exactamente entre ningún número distinto de 1 y 17.
Por lo tanto, 17 **sí es** un número primo.”

Podemos confiar en la IA Generacional?

Fortalezas

- Creación de Contenido a Escala
- Personalización
- Prototipado Rápido
- Asistencia en Código
- Traducción y Resumen
- Accesibilidad

Debilidades

- Alucinaciones
- Inconsistencias de respuestas
- Sesgo y Equidad
- Riesgos de Seguridad
- Problemas de ley del autor
- Sin Comprensión Real

Como puedo usar la IA?

Usando la IA en la vida diaria

Vida en el hogar

1. Despejar (limpiar) la casa
2. Crear un sistema de tareas familiares
3. Planificar un proyecto de mejoras en el hogar
4. Dar mantenimiento a tu coche

Crear un sistema de tareas familiares

Me gustaría implementar un sistema de quehaceres en nuestra familia

Usando la IA en la vida diaria

Principiante: Simple & Claro

Somos una familia con hijos de 7, 10 y 14 años. Queremos comenzar un sistema de tareas del hogar. Sugiere métodos que otras familias usan para asignar tareas

Intermedio: Responsabilidad & Formato

Actúa como un coach de organización familiar. Tenemos 3 hijos de 7, 10 y 14 años . Sugiere 3–4 métodos probados que las familias usan para introducir y mantener exitosamente un sistema de tareas del hogar. Mantén tu respuesta práctica y fácil de entender.

Avanzado: Contexto, objectivo & guias

Eres un coach familiar. Tenemos 3 hijos (7, 10 y 14 años). Las listas simples no nos funcionaron.

Sugiere 3–4 métodos con nombre para un sistema de tareas a largo plazo.

Por cada uno explica: cómo empezar, incentivos por edad y cómo mantener la responsabilidad sin conflictos. Sin apps complicadas.

Usando la IA en la vida diaria

Alimentación, Salud y Bienestar

1. Organiza tu planificación y preparación de comidas semanales
2. Reduce el desperdicio de alimentos
3. Mejora tus habilidades de cocina
4. Crea un plan de acondicionamiento físico
5. Brinda apoyo y orientación emocional
6. Prepárate para una visita médica

Preparate para una visita medica

Voy a tener una cita médica pronto. Tengo 35 años y voy por dolores de cabeza.

¿Qué preguntas debo hacerle al médico y qué información debo llevar?

Usando la IA en la vida diaria

Principiante: Simple & Claro

Voy al médico pronto. ¿Cómo me puedo preparar para mi cita?

Intermedio: Responsabilidad & Formato

Eres un asistente medico. Tengo una cita médica la próxima semana por dolor de cabeza frecuente. Soy mujer de 35 años. ¿Qué preguntas debo hacerle al médico y qué información debo llevar?

Avanzado: Contexto, objectivo & guias

Eres un asistente médico. Tengo 35 años, soy mujer y voy al médico por dolores de cabeza frecuentes que empezaron hace 3 meses. Tomo ibuprofeno ocasionalmente pero no siempre funciona. Nunca me han diagnosticado migraña.

Dame: (1) las preguntas clave que debo hacerle al médico, (2) qué síntomas o información debo describir con detalle, (3) qué estudios o referencias podría pedirle. Responde de forma clara y organizada.

Usando la IA en la vida diaria

Desarrollo Profesional y Lugar de Trabajo

1. Postúlate a empleos
2. Practica entrevistas de trabajo
3. Negocia una mayor compensación
4. Revisa y negocia contratos
5. Redacta evaluaciones de fin de año
6. Mejora tus comunicaciones profesionales
7. Evalúa nuevas oportunidades
8. Eleva tu marca profesional en redes sociales

Practica entrevistas de trabajo

Tengo una entrevista de trabajo pronto. Ayúdame a practicar.

Practica entrevistas de trabajo

Tengo una entrevista de trabajo la próxima semana para un puesto de vendedor en una tienda de ropa.

Hazme preguntas típicas de entrevista y dime cómo mejorar mis respuestas.

Usando la IA en la vida diaria

Desarrollo Profesional y Lugar de Trabajo

1. Postúlate a empleos
2. Practica entrevistas de trabajo
3. Negocia una mayor compensación
4. Revisa y negocia contratos
5. Redacta evaluaciones de fin de año
6. Mejora tus comunicaciones profesionales
7. Evalúa nuevas oportunidades
8. Eleva tu marca profesional en redes sociales

Practica entrevistas de trabajo

Actúa como entrevistador de recursos humanos. Tengo una entrevista para un puesto de vendedor en una tienda de ropa deportiva. Tengo 2 años de experiencia. Mi mayor debilidad es hablar de mi salario esperado.

Hazme una entrevista simulada de 5 preguntas, una a la vez. Después de cada respuesta mía dime: (1) qué hice bien, (2) qué puedo mejorar, (3) cómo reformularía mi respuesta de forma más profesional. Empieza con la primera pregunta.

Usando la IA en la vida diaria

Finanzas Personales y Educación Financiera

1. Optimiza tu presupuesto
2. Aumenta tus ahorros
3. Negocia gastos mayores
4. Prepara tus impuestos
5. Compra una casa
6. Vende tus cosas
7. Aprende a invertir

Optimiza tu presupuesto

Quiero ahorrar más dinero cada mes. ¿Cómo puedo organizar mejor mi presupuesto?

Optimiza tu presupuesto

Gano $2,500 al mes y mis gastos fijos son renta, comida y transporte. Me queda poco dinero al final del mes y no logro ahorrar. Dame consejos prácticos para organizar mi presupuesto y empezar a ahorrar al menos un 10%

Usando la IA en la vida diaria

Finanzas Personales y Educación Financiera

1. Optimiza tu presupuesto
2. Aumenta tus ahorros
3. Negocia gastos mayores
4. Prepara tus impuestos
5. Compra una casa
6. Vende tus cosas
7. Aprende a invertir

Optimiza tu presupuesto

Actúa como asesor financiero personal. Gano $2,500 al mes netos. Mis gastos fijos son: renta $900, transporte $200, comida $400, servicios $150.

Tengo una deuda de tarjeta de crédito de $1,200. Mi meta es ahorrar $200 al mes y pagar la deuda en 12 meses.

Dame: (1) un plan de presupuesto mensual detallado, (2) qué gastos reducir primero, (3) una estrategia para pagar la deuda sin dejar de ahorrar. Sé directo y usa números concretos.

Usando la IA en la vida diaria

Diversión y Entretenimiento

1. Entretén a los niños
2. Haz el trabajo más divertido
3. Aprende sobre el mundo que te rodea
4. Ayuda en la noche de juegos
5. Juega partidas 1:1 con la IA
6. Realiza una interpretación de roles
7. Inspírate

Entretén a los niños

Necesito ideas para entretener a mis hijos en casa. ¿Qué actividades me recomiendas?

Entretén a los niños

Tengo dos hijos de 6 y 9 años. Estamos en casa este fin de semana sin planes. Dame 5 actividades divertidas que podamos hacer juntos, sin gastar mucho dinero y sin necesitar materiales especiales.

Usando la IA en la vida diaria

Diversión y Entretenimiento

1. Entretén a los niños
2. Haz el trabajo más divertido
3. Aprende sobre el mundo que te rodea
4. Ayuda en la noche de juegos
5. Juega partidas 1:1 con la IA
6. Realiza una interpretación de roles
7. Inspírate

Entretén a los niños

Actúa como especialista en desarrollo infantil. Tengo dos hijos de 6 y 9 años. Tenemos este sábado libre, contamos con un patio pequeño y materiales básicos en casa.

Dame: (1) un plan de actividades para todo el día dividido por horas, (2) una actividad creativa y una física para cada niño según su edad, (3) una actividad que puedan hacer juntos para fomentar la convivencia. Que sea práctico y fácil de seguir.

Se puede confiar en la IA?

Usando la IA en la vida diaria

Crecimiento Personal y Aprendizaje

1. Conviértete en tu propio coach de vida
2. Alcanza tus metas
3. Apoya la toma de decisiones
4. Aprende nuevas habilidades
5. Resume materiales de aprendizaje
6. Aprende un idioma extranjero
7. Estudia y prepárate para exámenes

Estudia y prepárate para exámenes

1. Alucinaciones (mentiras)
2. Privacidad
3. Ética escolar

Usando la IA en la vida diaria

Estudia y prepárate para exámenes

1. Alucinaciones (mentiras)
2. Privacidad
3. Ética escolar

Alucinaciones (mentiras)

Cuándo murió Frida Kahlo y cuál fue su último cuadro?

> *Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954. Su último cuadro fue Viva la Vida, pintado pocos días antes de su Muerte.*

La fecha es correcta, pero afirmar que fue "pintado pocos días antes de su muerte" es debatido. La IA lo dice con total seguridad como si fuera un hecho comprobado.

🤔 *¿Cómo verificarían esto?*

suena seguro, pero la seguridad no es lo mismo que la verdad.

Usando la IA en la vida diaria

Estudia y prepárate para exámenes

1. Alucinaciones (mentiras)
2. Privacidad
3. Ética escolar

Privacidad

Me llamo María González, mi número de seguro social es 123-45-6789, tengo visa de turista vencida. ¿Qué debo hacer?"

Una persona tiene una visa de turista vencida. ¿Cuáles son las opciones generales que existen?"

Nunca compartas datos personales identificables en el chat. Trátalo como una conversación en voz alta en público.

Habla de la situación en general, no de ti en específico

La situación, sí. Tu nombre y tus documentos, no.

Usando la IA en la vida diaria

Estudia y prepárate para exámenes

1. Alucinaciones (mentiras)
2. Privacidad
3. Ética escolar

Ética escolar

Escríbeme un ensayo de 5 párrafos sobre la Revolución Mexicana para mi clase de historia.

> *No entiendo qué causó la Revolución Mexicana. ¿Me lo puedes explicar como si tuviera 10 años?"*

El(la) maestro(a) puede detectar esto. Pero más importante: el estudiante no aprendió nada.

.

> Usa la IA para entender — luego escribe con tus propias palabras.

La IA es el mejor tutor del mundo — pero solo si el estudiante sigue aprendiendo.

Ejercicio en clase

Donde puedo encontrar herramientas de IA Generativa (GenAI)

Free

1. ChatGPT (Versión Gratuita) – Usa GPT-5 para redacción, preguntas y respuestas, y lluvia de ideas en chat.openai.com.
2. Gemini (Google) – Accede a la IA Gemini de Google para ayuda con búsquedas, resúmenes y código: https://gemini.google.com/
3. Microsoft Copilot – Acceso gratuito a GPT-4 a través de Bing Chat o el navegador Edge (uso limitado): https://m365.cloud.microsoft/chat/
4. Hugging Face Spaces – Prueba muchos modelos de código abierto como LLaMA y Stable Diffusion de forma gratuita: https://huggingface.co/

Usando la IA en la vida diaria

Vida en el hogar

1. Despejar
2. Crear un sistema de tareas familiares
3. Planificar un proyecto de mejoras en el hogar
4. Dar mantenimiento a tu coche

Alimentación, Salud y Bienestar

1. Organiza tu planificación y preparación de comidas semanales
2. Reduce el desperdicio de alimentos
3. Mejora tus habilidades de cocina
4. Crea un plan de acondicionamiento físico
5. Brinda apoyo y orientación emocional
6. Prepárate para una visita médica

Usando la IA en la vida diaria

Desarrollo Profesional y Lugar de Trabajo

1. Postúlate a empleos
2. Practica entrevistas
3. Negocia una mayor compensación
4. Revisa y negocia contratos
5. Redacta evaluaciones de fin de año
6. Mejora tus comunicaciones profesionales
7. Evalúa nuevas oportunidades
8. Eleva tu marca profesional en redes sociales

Finanzas Personales y Educación Financiera

1. Optimiza tu presupuesto
2. Aumenta tus ahorros
3. Negocia gastos mayores
4. Prepara tus impuestos
5. Compra una casa
6. Vende tus cosas
7. Aprende a invertir

Usando la IA en la vida diaria

Crecimiento Personal y Aprendizaje

1. Conviértete en tu propio coach de vida
2. Alcanza tus metas
3. Apoya la toma de decisiones
4. Aprende nuevas habilidades
5. Resume materiales de aprendizaje
6. Aprende un idioma extranjero
7. Estudia y prepárate para exámenes

Relaciones y Habilidades Sociales

1. Fortalece las relaciones
2. Relaciónate mejor con los demás
3. Resuelve conflictos
4. Da excelentes regalos
5. Entrega regalos memorables
6. Organiza fiestas espectaculares
7. Navega la paternidad/maternidad

Usando la IA en la vida diaria

Diversión y Entretenimiento

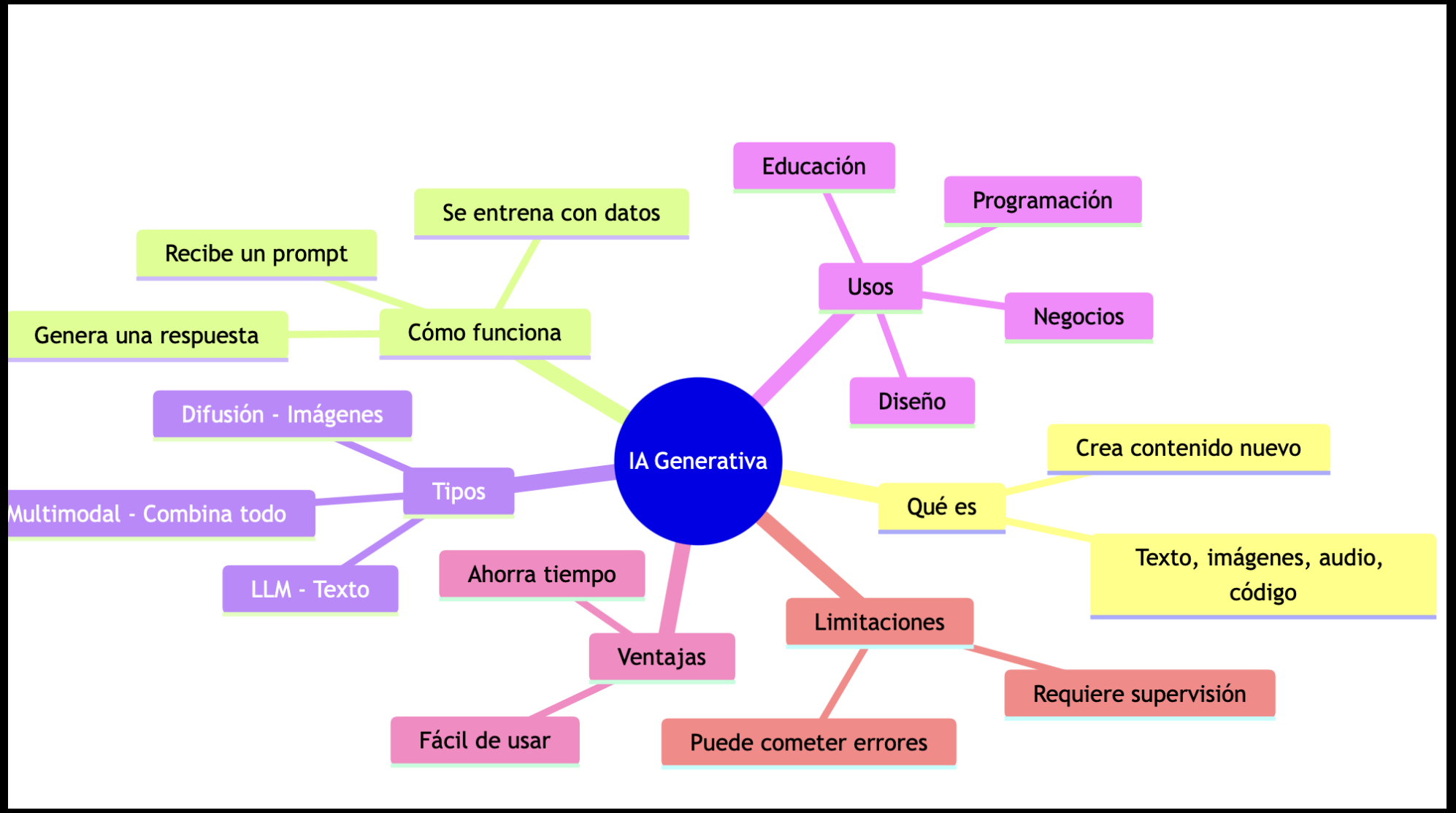
1. Entretén a los niños
2. Haz el trabajo más divertido
3. Aprende sobre el mundo que te rodea
4. Ayuda en la noche de juegos
5. Juega partidas 1:1 con la IA
6. Realiza una interpretación de roles
7. Inspírate

Viajes

1. Obtén ideas personalizadas de destinos
2. Crea un itinerario
3. Descubre actividades en tu destino
4. Consigue detalles de “lo que debes saber antes de ir”
5. Haz una lista de empaque recomendada
6. Obtén asistencia de traducción en el extranjero

Conclusiones

Conclusiones



- El propósito de la IA es ampliar la inteligencia humana
- Los datos y conocimientos pertenecen a su creador
- Los sistemas de IA deben ser transparentes y explicables

Conclusiones

Ciudadano de la IA:
Desarrolla habilidades de pensamiento crítico, haz que tu voz sea escuchada

Ventaja del Big Data:
Al entregar tus datos personales, elige sabiamente

Automatización Inteligente:
Edúcate sobre la IA, prospera en tu profesión

P&R

Ivan Portilla

Portilla@gmail.com





